

《数学分析简明教程》第十章：数项级数

依据《数学分析简明教程（下册）》第二版第十章重新整理。教材原编号为定义 10.1–10.3、定理 10.1–10.22。正文补齐教材略去或留作习题的证明，并收入此前补充的上下极限判别法、强化积分判别法及 Stolz 定理。

首页：全部定理速览

本节只列结论，不列证明。点击定理名称可跳转到正文。

10.2 数项级数的收敛性及其基本性质

1. 定理 10.1：数乘性质

若 $\sum u_n = S$ ，则对任意常数 c ，有 $\sum cu_n = cS$ 。

2. 定理 10.2：加减性质

若 $\sum u_n = S$ 、 $\sum v_n = T$ ，则 $\sum(u_n \pm v_n) = S \pm T$ 。

3. 定理 10.3：改变有限项不影响敛散性

任意改变、增加或删除级数的有限项，不改变级数的敛散性。

4. 定理 10.4：级数收敛的必要条件

若 $\sum u_n$ 收敛，则 $u_n \rightarrow 0$ 。

10.3 正项级数

5. 定理 10.5：正项级数收敛准则

正项级数收敛，当且仅当其部分和数列有上界。

6. 定理 10.6：比较判别法

若充分大时 $0 \leq u_n \leq cv_n$ ，则 $\sum v_n$ 收敛可推出 $\sum u_n$ 收敛； $\sum u_n$ 发散可推出 $\sum v_n$ 发散。

7. 定理 10.7：比较判别法的极限形式

若 $u_n, v_n > 0$ 且 $u_n/v_n \rightarrow l$ ，则 $0 < l < \infty$ 时两级数同敛散； $l = 0$ 时可由 $\sum v_n$ 收敛推出 $\sum u_n$ 收敛； $l = \infty$ 时可由 $\sum u_n$ 收敛推出 $\sum v_n$ 收敛。

8. 定理 10.8：相邻项比较判别法

若充分大时 $u_{n+1}/u_n \leq v_{n+1}/v_n$ ，则 $\sum v_n$ 收敛可推出 $\sum u_n$ 收敛； $\sum u_n$ 发散可推出 $\sum v_n$ 发散。

9. 定理 10.9：达朗贝尔判别法

若 $u_n > 0$ 且 $u_{n+1}/u_n \rightarrow l$ ，则 $l < 1$ 时级数收敛， $l > 1$ 时级数发散； $l = 1$ 时不能判定。

10. 定理 10.10：柯西根值判别法

若 $u_n \geq 0$ 且 $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow l$ ，则 $l < 1$ 时级数收敛， $l > 1$ 时级数发散； $l = 1$ 时不能判定。

11. 定理 10.11：拉阿比判别法

若 $u_n > 0$ 且 $n(u_n/u_{n+1} - 1) \rightarrow s$ ，则 $s > 1$ 时级数收敛， $s < 1$ 时级数发散； $s = 1$ 时不能判定。

12. 定理 10.12: 柯西积分判别法

若 f 在 $[1, \infty)$ 上连续、非负、单调下降且 $u_n = f(n)$, 则 $\sum u_n$ 与 $\int_1^\infty f(x) dx$ 同敛散。

10.4 一般项级数

13. 定理 10.13: 莱布尼茨判别法

若 $u_n \downarrow 0$, 则交错级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。

14. 定理 10.14: 柯西收敛原理

级数 $\sum u_n$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大的 n 及任意正整数 p 都有 $|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$ 。

15. 定理 10.15: 绝对收敛必收敛

若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛。

16. 定理 10.16: 一般项级数的达朗贝尔判别法

若 $|u_{n+1}/u_n| \rightarrow l$, 则 $l < 1$ 时绝对收敛, $l > 1$ 时发散; $l = 1$ 时不能判定。

17. 定理 10.17: 狄利克雷判别法

若 $\sum_{k=1}^n b_k$ 有界, 且 a_n 单调趋于 0, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

18. 定理 10.18: 阿贝尔判别法

若 $\sum b_n$ 收敛, 且 a_n 单调有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

10.5 无穷级数与代数运算

19. 定理 10.19: 收敛级数可以任意加括号

收敛级数任意加括号后仍收敛, 且和不变。

20. 定理 10.20: 绝对收敛级数的重排

绝对收敛级数的任意重排仍绝对收敛, 且和不变。

21. 定理 10.21: 黎曼重排定理

条件收敛级数可经适当重排而发散, 也可重排为收敛到任意指定实数。

22. 定理 10.22: 绝对收敛级数的乘积

两个绝对收敛级数的所有逐项乘积按任意顺序排成的级数绝对收敛, 其和等于原两级数和的乘积。

补充定理

23. 补充定理 A: 柯西根值判别法的上极限形式

对正项级数, 令 $\rho = \limsup \sqrt[n]{u_n}$; 若 $\rho < 1$ 则收敛, 若 $\rho > 1$ 则发散。

24. 补充引理 B: 比值与根值的上下极限关系

正数列满足 $\liminf u_{n+1}/u_n \leq \liminf \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup u_{n+1}/u_n$ 。

25. 补充定理 C: 达朗贝尔判别法的上下极限形式

若 $\limsup u_{n+1}/u_n < 1$, 则正项级数收敛; 若 $\liminf u_{n+1}/u_n > 1$, 则发散。

26. 补充定理 D: 强化积分判别法

非负函数在任意趋于无穷的分割下, 其反常积分等于各小区间积分构成的正项级数, 并与该级数同敛散。

27. 补充定理 E: Stolz 定理的 ∞/∞ 上下极限形式

当 $b_n \uparrow \infty$ 时, a_n/b_n 的上下极限被相邻差商的上下极限夹住。

28. 补充定理 F: Stolz 定理的 $0/0$ 上下极限形式

当 $a_n \rightarrow 0$ 、 $b_n \downarrow 0$ 时, a_n/b_n 的上下极限被反向相邻差商的上下极限夹住。

快速跳转

- [10.1 数项级数的概念](#)
- [10.2 收敛性及基本性质](#)
- [10.3 正项级数](#)
- [10.4 一般项级数](#)
- [10.5 无穷级数与代数运算](#)
- [补充定理](#)
- [有价值的习题](#)
- [10.1–10.3 精选习题](#)
- [10.4 精选习题](#)
- [广义积分与级数精选习题](#)

10.1 数项级数的概念

数项级数、通项与部分和

给定数列 $\{u_n\}$, 形式和

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为数项级数, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

u_n 称为级数的通项。前 n 项之和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

称为第 n 个部分和, $\{S_n\}$ 称为部分和数列。

定义 10.1: 级数的收敛、发散与和

若部分和数列 $\{S_n\}$ 存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

则称级数 $\sum u_n$ 收敛, 并称 S 为级数的和, 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S.$$

若 $\{S_n\}$ 不存在有限极限, 则称级数发散。特别地, 若 $S_n \rightarrow +\infty$ 或 $S_n \rightarrow -\infty$, 级数仍称为发散。

尾级数与余项

从第 $N + 1$ 项开始的级数

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$$

称为原级数的尾级数。若原级数收敛于 S , 则

$$r_N = S - S_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$$

称为第 N 个余项。

[返回首页](#)

10.2 数项级数的收敛性及其基本性质

定理 10.1: 数乘性质

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S,$$

则对任意常数 c ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} cu_n = cS.$$

证明

设原级数与新级数的部分和分别为

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \quad T_n = \sum_{k=1}^n cu_k.$$

则

$$T_n = cS_n.$$

由 $S_n \rightarrow S$ 得

$$T_n \rightarrow cS.$$

故 $\sum cu_n$ 收敛且和为 cS 。

定理 10.2: 加减性质

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S, \quad \sum_{n=1}^{\infty} v_n = T,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = S \pm T.$$

证明

记

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \quad T_n = \sum_{k=1}^n v_k.$$

级数 $\sum (u_n \pm v_n)$ 的第 n 个部分和为

$$W_n = S_n \pm T_n.$$

由数列极限的运算法则，

$$W_n \rightarrow S \pm T.$$

故结论成立。

定理 10.3：改变有限项不影响敛散性

任意改变级数有限项的数值，不改变级数的敛散性。增加或删除有限项也不改变敛散性。

证明

设 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 仅有有限项不同。存在正整数 N ，使得

$$u_n = v_n \quad (n > N).$$

记两级数的部分和分别为 S_n, T_n 。当 $n > N$ 时，

$$S_n - T_n = \sum_{k=1}^N (u_k - v_k) = C,$$

其中 C 与 n 无关。因此

$$T_n = S_n - C.$$

$\{S_n\}$ 存在有限极限，当且仅当 $\{T_n\}$ 存在有限极限。故两级数同敛散。

定理 10.4：级数收敛的必要条件

若 $\sum u_n$ 收敛，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

证明

设部分和 $S_n \rightarrow S$ 。由于

$$u_n = S_n - S_{n-1},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

反之不成立。例如 $u_n = 1/n \rightarrow 0$ ，但调和级数 $\sum 1/n$ 发散。

[返回首页](#)

10.3 正项级数

定义 10.2：正项级数

若

$$u_n \geq 0 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则称 $\sum u_n$ 为正项级数。

基础结论：几何级数与 p 级数

几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$$

在 $|r| < 1$ 时收敛且和为 $a/(1-r)$ ，在 $|r| \geq 1$ 且 $a \neq 0$ 时发散。

p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

在 $p > 1$ 时收敛，在 $p \leq 1$ 时发散。

后一个结论可由柯西凝聚法或积分判别法证明；本章后续判别法经常以这两类级数作为比较标准。

定理 10.5：正项级数收敛准则

正项级数 $\sum u_n$ 收敛的充要条件是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界。

证明

若级数收敛，则 $\{S_n\}$ 是收敛数列，因而有界。

反之, 由 $u_n \geq 0$ 得

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} \geq S_n,$$

所以 $\{S_n\}$ 单调递增。若它还有上界, 则由单调有界定理, $\{S_n\}$ 存在有限极限, 故级数收敛。

定理 10.6: 比较判别法

设 $\sum u_n$ 、 $\sum v_n$ 为正项级数。若存在 $c > 0$ 和正整数 N , 使

$$u_n \leq cv_n \quad (n \geq N),$$

则:

1. $\sum v_n$ 收敛可推出 $\sum u_n$ 收敛;
2. $\sum u_n$ 发散可推出 $\sum v_n$ 发散。

证明

有限项不影响敛散性, 只需比较从 N 开始的尾级数。令

$$U_m = \sum_{n=N}^m u_n, \quad V_m = \sum_{n=N}^m v_n.$$

则

$$0 \leq U_m \leq cV_m.$$

若 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\{V_m\}$ 有上界, 因而 $\{U_m\}$ 也有上界。由定理 10.5, $\sum u_n$ 收敛。第二条是第一条的逆否命题。

定理 10.7: 比较判别法的极限形式

设 $u_n, v_n > 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l.$$

则:

1. 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;
2. 若 $l = 0$, 则 $\sum v_n$ 收敛可推出 $\sum u_n$ 收敛;
3. 若 $l = +\infty$, 则 $\sum u_n$ 收敛可推出 $\sum v_n$ 收敛。

证明

若 $0 < l < \infty$, 取 $\varepsilon = l/2$ 。充分大时

$$\frac{l}{2} < \frac{u_n}{v_n} < \frac{3l}{2},$$

即

$$\frac{l}{2}v_n < u_n < \frac{3l}{2}v_n.$$

连续使用两次比较判别法即知两级数同敛散。

若 $l = 0$, 充分大时 $u_n/v_n < 1$, 故 $u_n < v_n$, 由比较判别法得到第二条。

若 $l = \infty$, 则 $v_n/u_n \rightarrow 0$ 。对 $\sum v_n$ 与 $\sum u_n$ 使用第二条即可得到第三条。

定理 10.8: 相邻项比较判别法

设 $u_n, v_n > 0$ 。若充分大时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n},$$

则:

1. $\sum v_n$ 收敛可推出 $\sum u_n$ 收敛;
2. $\sum u_n$ 发散可推出 $\sum v_n$ 发散。

证明

存在 N , 使上述不等式对 $n \geq N$ 成立。于是

$$\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n},$$

所以数列 $\{u_n/v_n\}_{n \geq N}$ 单调不增。故

$$\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_N}{v_N} = c,$$

即 $u_n \leq cv_n$ 。结论由定理 10.6 得到。

定理 10.9: 达朗贝尔判别法

设 $u_n > 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l.$$

则:

$$l < 1 \implies \sum u_n \text{ 收敛},$$

$$l > 1 \implies \sum u_n \text{ 发散}.$$

当 $l = 1$ 时不能判定。

证明

若 $l < 1$, 取 q 满足

$$l < q < 1.$$

充分大时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < q.$$

从某个 N 开始逐项相乘, 得到

$$u_n \leq u_N q^{n-N}.$$

右端构成收敛的几何级数, 故 $\sum u_n$ 收敛。

若 $l > 1$, 取 q 满足 $1 < q < l$ 。充分大时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > q > 1,$$

所以 $\{u_n\}$ 最终严格增长, 不可能趋于 0。由定理 10.4, $\sum u_n$ 发散。

当 $l = 1$ 时, $\sum 1/n^2$ 收敛而 $\sum 1/n$ 发散, 两者的相邻项比值都趋于 1。

定理 10.10: 柯西根值判别法

设 $u_n \geq 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l.$$

则:

$$l < 1 \implies \sum u_n \text{ 收敛},$$

$$l > 1 \implies \sum u_n \text{ 发散}.$$

当 $l = 1$ 时不能判定。

证明

若 $l < 1$, 取 q 满足 $l < q < 1$ 。充分大时

$$\sqrt[n]{u_n} < q,$$

所以

$$u_n < q^n.$$

由几何级数比较可知 $\sum u_n$ 收敛。

若 $l > 1$, 充分大时 $\sqrt[n]{u_n} > 1$, 于是 $u_n > 1$, 故 $u_n \not\rightarrow 0$, 级数发散。

$l = 1$ 时仍可用 $\sum 1/n^2$ 与 $\sum 1/n$ 说明不能判定。

定理 10.11: 拉阿比判别法

设 $u_n > 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = s.$$

则：

$$s > 1 \implies \sum u_n \text{ 收敛},$$

$$s < 1 \implies \sum u_n \text{ 发散}.$$

当 $s = 1$ 时不能判定。

证明

先证 $s > 1$ 的情形。取

$$1 < p < r < s.$$

充分大时

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} > 1 + \frac{r}{n}.$$

另一方面，由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^p - 1 \right] = p < r,$$

可知充分大时

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^p < 1 + \frac{r}{n}.$$

因此

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} > \left(\frac{n+1}{n} \right)^p.$$

等价地，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{n^p}{(n+1)^p}.$$

右端是 $v_n = 1/n^p$ 的相邻项比值。由于 $\sum 1/n^p$ 在 $p > 1$ 时收敛，由定理 10.8 得 $\sum u_n$ 收敛。

再证 $s < 1$ 的情形。取 r 满足

$$s < r < 1.$$

充分大时

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} < 1 + \frac{r}{n} < 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

所以

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > \frac{n}{n+1}.$$

右端是调和级数通项 $v_n = 1/n$ 的相邻项比值。由定理 10.8 的发散部分, $\sum u_n$ 发散。

定理 10.12: 柯西积分判别法

设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续、非负、单调下降, 并令

$$u_n = f(n).$$

则正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

与反常积分

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

同敛散。

证明

由于 f 单调下降, 对每个正整数 n ,

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n).$$

从 $n = 1$ 到 $n = N$ 求和, 得到

$$\sum_{n=2}^{N+1} f(n) \leq \int_1^{N+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^N f(n).$$

若级数收敛, 则右端有界, 从而积分的截断值有界。它又随上限单调增加, 所以反常积分收敛。

若反常积分收敛, 则左侧部分和有界, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ 收敛; 增加首项不影响敛散性, 故原级数收敛。

[返回首页](#)

10.4 一般项级数

一般项级数

项可以取正值、负值或零的实数项级数统称为一般项级数。正项级数是一般项级数的特殊情形。

交错级数

形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n, \quad u_n > 0,$$

的级数称为交错级数。

定理 10.13：莱布尼茨判别法

若

$$u_{n+1} \leq u_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

则交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

收敛。

证明

设部分和为 S_n 。偶数部分和满足

$$S_{2n+2} - S_{2n} = u_{2n+1} - u_{2n+2} \geq 0,$$

故 $\{S_{2n}\}$ 单调递增。又有

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1,$$

所以 $\{S_{2n}\}$ 有上界，因而收敛。设

$$S_{2n} \rightarrow S.$$

又因为

$$S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1},$$

且 $u_{2n+1} \rightarrow 0$ ，故

$$S_{2n+1} \rightarrow S.$$

奇偶子列有相同极限，因此 $S_n \rightarrow S$ ，原级数收敛。

定理 10.14：柯西收敛原理

级数 $\sum u_n$ 收敛的充要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，只要 $n > N$ ，则对任意正整数 p 都有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon.$$

证明

设

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k.$$

因为实数列收敛的充要条件是满足柯西准则, 所以 $\sum u_n$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大的 m, n 有

$$|S_m - S_n| < \varepsilon.$$

令 $m = n + p$, 则

$$S_{n+p} - S_n = u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}.$$

这恰好得到定理中的条件。

定理 10.15: 绝对收敛必收敛

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$$

收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

收敛。

证明

由 $\sum |u_n|$ 收敛及定理 10.14, 对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大的 n 及任意正整数 p 有

$$|u_{n+1}| + \cdots + |u_{n+p}| < \varepsilon.$$

由三角不等式,

$$|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| \leq |u_{n+1}| + \cdots + |u_{n+p}| < \varepsilon.$$

再由定理 10.14, $\sum u_n$ 收敛。

定义 10.3: 绝对收敛与条件收敛

若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum u_n$ 绝对收敛。

若 $\sum u_n$ 收敛而 $\sum |u_n|$ 发散, 则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

定理 10.16: 一般项级数的达朗贝尔判别法

设 $u_n \neq 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l.$$

则:

$$l < 1 \implies \sum u_n \text{ 绝对收敛},$$

$$l > 1 \implies \sum u_n \text{ 发散}.$$

当 $l = 1$ 时不能判定。

证明

若 $l < 1$ ，对正项级数 $\sum |u_n|$ 使用定理 10.9，得到 $\sum |u_n|$ 收敛，所以原级数绝对收敛。

若 $l > 1$ ，取 q 满足 $1 < q < l$ 。充分大时

$$|u_{n+1}| > q|u_n|.$$

因此 $|u_n|$ 最终增长，不趋于 0，从而 $u_n \not\rightarrow 0$ 。由定理 10.4，原级数发散。

阿贝尔变换

令

$$B_k = \sum_{j=1}^k b_j.$$

则有限和满足

$$\sum_{k=1}^m a_k b_k = a_m B_m + \sum_{k=1}^{m-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

证明

由 $b_k = B_k - B_{k-1}$ 且 $B_0 = 0$,

$$\sum_{k=1}^m a_k b_k = \sum_{k=1}^m a_k (B_k - B_{k-1}).$$

将第二个和式换指标并合并同类项，即得上述公式。

阿贝尔引理

若 $a_1, \dots, a_m$ 单调，且

$$|B_k| \leq M \quad (k = 1, \dots, m),$$

则

$$\left| \sum_{k=1}^m a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_m|)$$

或采用反向编号时得到相应的端点估计。特别地，当 a_k 单调趋于 0 时，尾和可由首个尾项的绝对值控制。

证明

由阿贝尔变换，

$$\left| \sum_{k=1}^m a_k b_k \right| \leq M |a_m| + M \sum_{k=1}^{m-1} |a_k - a_{k+1}|.$$

单调性使差分同号，因此差分绝对值之和可以望远镜消去。代入即得端点估计。

定理 10.17：狄利克雷判别法

若

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

有界，且 $\{a_n\}$ 单调趋于 0，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

收敛。

证明

设 $|B_n| \leq M$ 。对任意 n, p ，定义局部部分和

$$C_k = \sum_{j=n+1}^k b_j = B_k - B_n \quad (n+1 \leq k \leq n+p).$$

于是

$$|C_k| \leq 2M.$$

对尾和使用阿贝尔变换：

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = a_{n+p} C_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (a_k - a_{k+1}) C_k.$$

当 n 充分大时， a_n 已保持同号。由单调性，

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |a_k - a_{k+1}| = |a_{n+1} - a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + |a_{n+p}|.$$

故

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq 4M |a_{n+1}|.$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0，且与 p 无关。由柯西收敛原理，级数收敛。

定理 10.18：阿贝尔判别法

若 $\sum b_n$ 收敛, 且 $\{a_n\}$ 单调有界, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

收敛。

证明

设 $|a_n| \leq K$ 。由 $\sum b_n$ 收敛及柯西收敛原理, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时, 对一切 $k \geq n+1$,

$$\left| \sum_{j=n+1}^k b_j \right| < \frac{\varepsilon}{3K+1}.$$

仍记局部部分和为

$$C_k = \sum_{j=n+1}^k b_j.$$

由阿贝尔变换,

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = a_{n+p} C_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (a_k - a_{k+1}) C_k.$$

利用 $\{a_n\}$ 单调且有界,

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |a_k - a_{k+1}| = |a_{n+1} - a_{n+p}| \leq 2K.$$

因此尾和绝对值小于 ε 。由柯西收敛原理, $\sum a_n b_n$ 收敛。

[返回首页](#)

10.5 无穷级数与代数运算

加括号

设

$$0 = p_0 < p_1 < p_2 < \cdots, \quad p_k \rightarrow \infty.$$

把原级数的相邻有限项依次组合为

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=p_k+1}^{p_{k+1}} u_j \right),$$

称为给原级数加括号。

定理 10.19: 收敛级数可以任意加括号

若 $\sum u_n$ 收敛于 S ，则任意加括号所得级数仍收敛于 S 。

证明

设原级数的部分和为 S_n 。加括号后级数的第 m 个部分和为

$$T_m = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\sum_{j=p_k+1}^{p_{k+1}} u_j \right) = S_{p_m}.$$

$\{T_m\}$ 是 $\{S_n\}$ 的子列。由 $S_n \rightarrow S$ ，得到

$$T_m = S_{p_m} \rightarrow S.$$

故加括号后级数收敛且和不变。反向“去括号”一般不成立。

重排

若 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是双射，则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\varphi(n)}$$

称为 $\sum u_n$ 的一个重排。重排只改变次序，不增加也不遗漏任何项。

定理 10.20：绝对收敛级数的重排

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$$

绝对收敛，则其任意重排

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\varphi(n)}$$

也绝对收敛，且和仍为 S 。

证明

先证绝对收敛。任意重排的绝对值部分和满足

$$\sum_{k=1}^m |u_{\varphi(k)}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|.$$

因此其绝对值部分和单调且有上界，故重排级数绝对收敛。

再证和不变。任给 $\varepsilon > 0$ ，由绝对收敛性，存在 N ，使

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |u_n| < \varepsilon.$$

由于 φ 是双射, 存在 M , 使得当 $m \geq M$ 时, 集合

$$\{\varphi(1), \dots, \varphi(m)\}$$

包含 $1, \dots, N$ 。记重排后的部分和为 T_m 。此时 $T_m - S$ 只由下标大于 N 的若干项与尾项组成, 故

$$|T_m - S| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |u_n| < \varepsilon.$$

所以 $T_m \rightarrow S$ 。

定理 10.21: 黎曼重排定理

若 $\sum u_n$ 条件收敛, 则:

1. 可适当重排, 使新级数发散;
2. 对任意实数 σ , 可适当重排, 使新级数收敛于 σ 。

证明

定义正部与负部

$$u_n^+ = \max\{u_n, 0\}, \quad u_n^- = \min\{u_n, 0\}.$$

则

$$u_n = u_n^+ + u_n^-, \quad |u_n| = u_n^+ - u_n^-.$$

由于原级数收敛但不绝对收敛, 必有

$$\sum u_n^+ = +\infty, \quad \sum u_n^- = -\infty.$$

否则, 如果其中一个收敛, 则由 $\sum u_n$ 收敛可推出另一个也收敛, 从而 $\sum |u_n|$ 收敛, 产生矛盾。

先证明第二条。依原顺序取尚未使用的正项, 直到部分和第一次不小于 σ ; 再依原顺序取尚未使用的负项, 直到部分和第一次小于 σ 。不断重复这一过程。由于正项和为 $+\infty$ 、负项和为 $-\infty$, 每一步都能完成, 并且所有正负项最终都会被取到。

每次越过 σ 的误差不超过本次最后加入项的绝对值。由于 $u_n \rightarrow 0$, 这些误差趋于 0。在两次越过之间, 部分和始终夹在相邻的上、下越界部分和之间, 因此全部部分和都趋于 σ 。

再证明第一条。依次取足够多的正项, 使部分和大于 1; 加入一个尚未使用的负项; 再取足够多的正项, 使部分和大于 2; 再加入一个负项。如此继续, 并在过程中依次补入尚未使用的各项。所得部分和有一个子列依次大于 $1, 2, 3, \dots$, 故重排后的级数发散。

级数乘积

给定级数 $\sum u_i$ 与 $\sum v_j$, 所有乘积

$$u_i v_j \quad (i, j \in \mathbb{N})$$

可以按某种次序排列成一个新级数。按 $i + j$ 相同的斜对角线求和时, 得到通常所说的柯西乘积:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n-1} u_k v_{n-k} \right).$$

定理 10.22：绝对收敛级数的乘积

若

$$\sum_{i=1}^{\infty} u_i = S, \quad \sum_{j=1}^{\infty} v_j = T$$

都绝对收敛，则所有乘积 $u_i v_j$ 按任意次序排成的级数都绝对收敛，且其和为

$$ST.$$

证明

记

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} |u_i|, \quad B = \sum_{j=1}^{\infty} |v_j|.$$

任取有限多个不同的乘积项 $u_i v_j$ ，存在 N ，使这些项的两个下标都不超过 N 。于是这些项的绝对值之和不超过

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |u_i| |v_j| = \left(\sum_{i=1}^N |u_i| \right) \left(\sum_{j=1}^N |v_j| \right) \leq AB.$$

所以任意排列后的绝对值部分和都有统一上界 AB ，从而乘积级数绝对收敛。由定理 10.20，其和与排列方式无关。

取“正方形排列”，使第 N^2 个部分和恰好包含所有 $1 \leq i, j \leq N$ 的乘积。该子列为

$$Q_N = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N u_i v_j = \left(\sum_{i=1}^N u_i \right) \left(\sum_{j=1}^N v_j \right).$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，得到

$$Q_N \rightarrow ST.$$

乘积级数已经收敛，其任一部分和子列都趋于同一极限，故乘积级数的和为 ST 。

[返回首页](#)

补充定理

以下内容不是教材原编号中的新增条目，单独列为补充定理。

补充定理 A：柯西根值判别法的上极限形式

设 $\sum u_n$ 为正项级数，并令

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n}.$$

则:

$$\rho < 1 \implies \sum u_n \text{ 收敛},$$

$$\rho > 1 \implies \sum u_n \text{ 发散}.$$

当 $\rho = 1$ 时不能判定。

证明

若 $\rho < 1$, 取 $\rho < q < 1$ 。由上极限的性质, 充分大时

$$\sqrt[n]{u_n} < q,$$

故 $u_n < q^n$, 由几何级数比较知原级数收敛。

若 $\rho > 1$, 取 $1 < q < \rho$ 。由上极限的定义, 存在无穷多个 n 使

$$\sqrt[n]{u_n} > q,$$

于是这些 n 满足 $u_n > q^n > 1$ 。因此 $u_n \not\rightarrow 0$, 原级数发散。

当 $\rho = 1$ 时, $\sum 1/n^2$ 与 $\sum 1/n$ 分别给出收敛、发散的例子。

补充引理 B: 比值与根值的上下极限关系

设 $u_n > 0$, 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

证明

中间的不等式由上下极限的一般性质直接得到。

记

$$R = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

若 $R < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 充分大时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < R + \varepsilon.$$

从某个 N 开始逐项相乘, 得到

$$u_n \leq u_N (R + \varepsilon)^{n-N}.$$

取 n 次方根并取上极限,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \leq R + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到最右侧不等式。 $R = \infty$ 时该不等式显然成立。

类似地, 记

$$r = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

对任意 $0 < \varepsilon < r$, 充分大时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > r - \varepsilon.$$

逐项相乘并取 n 次方根下极限, 得到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \geq r - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到最左侧不等式。 $r = 0$ 或 $r = \infty$ 的情形可由同样的比较直接处理。

补充定理 C: 达朗贝尔判别法的上下极限形式

设 $u_n > 0$, 并令

$$\bar{r} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}, \quad \underline{r} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

则:

$$\begin{aligned} \bar{r} < 1 &\implies \sum u_n \text{ 收敛}, \\ \underline{r} > 1 &\implies \sum u_n \text{ 发散}. \end{aligned}$$

若

$$\underline{r} \leq 1 \leq \bar{r},$$

则该判别法一般不能作出结论。

证明

若 $\bar{r} < 1$, 由补充引理 B,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \leq \bar{r} < 1.$$

由补充定理 A, 级数收敛。

若 $\underline{r} > 1$, 由补充引理 B,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} \geq \underline{r} > 1.$$

故充分大时 $\sqrt[n]{u_n} > 1$, 从而 $u_n > 1$, 级数发散。

也可直接以几何级数作比较证明这两条结论。

补充定理 D: 强化积分判别法

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, 并且在每个有限闭区间上可积. 任取严格递增数列

$$a = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots, \quad a_n \rightarrow +\infty,$$

令

$$u_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx.$$

则反常积分与正项级数同敛散, 并且在有限值或 $+\infty$ 的扩展实数意义下,

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx}.$$

证明

级数的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \int_a^{a_{n+1}} f(x) dx.$$

对任意 $A > a$, 取 n 使

$$a_n \leq A < a_{n+1}.$$

由 $f \geq 0$,

$$S_{n-1} \leq \int_a^A f(x) dx \leq S_n.$$

若 $S_n \rightarrow S < \infty$, 由夹逼定理,

$$\int_a^A f(x) dx \rightarrow S.$$

若 $S_n \rightarrow +\infty$, 则上式左侧下界趋于 $+\infty$, 反常积分也发散到 $+\infty$. 反向结论由

$$S_n = \int_a^{a_{n+1}} f(x) dx$$

直接得到。

教材的定理 10.12 是本定理在整数分割并利用单调性比较区间积分与 $f(n)$ 后得到的推论。

补充定理 E: Stolz 定理的 ∞/∞ 上下极限形式

设 $\{a_n\}$ 为实数列, $\{b_n\}$ 严格单调递增且

$$b_n \rightarrow +\infty.$$

令

$$d_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

则在扩展实数意义下,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} d_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} d_n.$$

证明

记

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} d_n.$$

先设 L 有限. 任取 $\varepsilon > 0$, 充分大时

$$d_n < L + \varepsilon.$$

即

$$a_{n+1} - a_n < (L + \varepsilon)(b_{n+1} - b_n).$$

从固定的 N 累加到 $m - 1$, 得到

$$a_m - a_N < (L + \varepsilon)(b_m - b_N).$$

除以最终为正的 b_m :

$$\frac{a_m}{b_m} < L + \varepsilon + \frac{a_N - (L + \varepsilon)b_N}{b_m}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{b_m} \leq L + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$. $L = \pm\infty$ 时可用任意实数界作同样处理.

对下极限完全类似. 记

$$l = \liminf_{n \rightarrow \infty} d_n.$$

充分大时 $d_n > l - \varepsilon$, 累加、除以 b_m 并取下极限, 得到

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{b_m} \geq l - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再结合

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n},$$

即得结论.

特别地, 若 $d_n \rightarrow L$, 则

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L.$$

补充定理 F: Stolz 定理的 $0/0$ 上下极限形式

设

$$a_n \rightarrow 0, \quad b_n > 0, \quad b_n \downarrow 0.$$

令

$$d_n = \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}}.$$

则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} d_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} d_n.$$

证明

由 $a_n \rightarrow 0$ 、 $b_n \rightarrow 0$,

$$a_n = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1}), \quad b_n = \sum_{k=n}^{\infty} (b_k - b_{k+1}).$$

因此

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\sum_{k=n}^{\infty} d_k (b_k - b_{k+1})}{\sum_{k=n}^{\infty} (b_k - b_{k+1})}.$$

令

$$\lambda_{n,k} = \frac{b_k - b_{k+1}}{b_n} \quad (k \geq n).$$

则

$$\lambda_{n,k} > 0, \quad \sum_{k=n}^{\infty} \lambda_{n,k} = 1,$$

并且

$$\frac{a_n}{b_n} = \sum_{k=n}^{\infty} \lambda_{n,k} d_k.$$

所以 a_n/b_n 是尾部差商的加权平均。于是

$$\inf_{k \geq n} d_k \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \sup_{k \geq n} d_k.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 左右两端分别趋于 $\liminf d_n$ 与 $\limsup d_n$, 故得到所需不等式。

特别地, 若 $d_n \rightarrow L$, 则

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L.$$

[返回首页](#)

有价值的习题

10.1–10.3 精选习题

本组暂未指定 10.1 节习题；以下整理 10.2、10.3 节的指定题目。

10.2 习题 1.(5)：用复数法求和

题目

设 $|r| < 1$ ，求

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin nx.$$

解答

令

$$z = re^{ix}.$$

因为 $|z| = |r| < 1$ ，复几何级数收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}.$$

另一方面，

$$z^n = r^n e^{inx} = r^n (\cos nx + i \sin nx),$$

所以所求级数是 $\sum z^n$ 的虚部：

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin nx = \operatorname{Im} \frac{z}{1-z}.$$

将分母实数化：

$$\frac{z}{1-z} = \frac{z(1-\bar{z})}{|1-z|^2}.$$

由于

$$z(1-\bar{z}) = re^{ix} - r^2 = (r \cos x - r^2) + ir \sin x,$$

并且

$$|1-z|^2 = (1-re^{ix})(1-re^{-ix}) = 1-2r \cos x + r^2,$$

故

$$\frac{z}{1-z} = \frac{r \cos x - r^2 + ir \sin x}{1 - 2r \cos x + r^2}.$$

取虚部得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin nx = \frac{r \sin x}{1 - 2r \cos x + r^2}.$$

10.2 习题 1.(6): 用三角恒等式与部分和法求和

题目

设 $|r| < 1$, 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx.$$

解答

记前 n 项部分和为

$$C_n = \sum_{k=1}^n r^k \cos kx.$$

利用恒等式

$$2 \cos x \cos kx = \cos(k+1)x + \cos(k-1)x,$$

有

$$2r \cos x C_n = \sum_{k=1}^n r^{k+1} [\cos(k+1)x + \cos(k-1)x].$$

分别处理两个和式。第一个为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n r^{k+1} \cos(k+1)x &= \sum_{j=2}^{n+1} r^j \cos jx \\ &= C_n - r \cos x + r^{n+1} \cos(n+1)x. \end{aligned}$$

第二个为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n r^{k+1} \cos(k-1)x &= r^2 \sum_{j=0}^{n-1} r^j \cos jx \\ &= r^2 (1 + C_n - r^n \cos nx). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} 2r \cos x C_n &= (1 + r^2) C_n - r \cos x + r^2 \\ &\quad + r^{n+1} \cos(n+1)x - r^{n+2} \cos nx. \end{aligned}$$

移项得

$$(1 - 2r \cos x + r^2)C_n = r \cos x - r^2 - r^{n+1} \cos(n+1)x + r^{n+2} \cos nx.$$

即

$$C_n = \frac{r \cos x - r^2 - r^{n+1} \cos(n+1)x + r^{n+2} \cos nx}{1 - 2r \cos x + r^2}.$$

由于 $|r| < 1$,

$$r^{n+1} \cos(n+1)x \rightarrow 0, \quad r^{n+2} \cos nx \rightarrow 0.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx = \frac{r \cos x - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2}}.$$

这里

$$1 - 2r \cos x + r^2 = |1 - re^{ix}|^2 > 0,$$

所以分母不会为零。

10.3 习题 1.(6)

题目

判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}$$

的敛散性。

解答

令

$$u_n = \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}, \quad v_n = \frac{1}{n}.$$

则

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = n^{-1/n}.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1.$$

由比较判别法的极限形式， $\sum u_n$ 与调和级数 $\sum 1/n$ 同敛散。调和级数发散，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}} \text{ 发散}.$$

10.3 习题 2.(3)

题目

判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{n^n}$$

的敛散性。

解答

令

$$u_n = \frac{n! 2^n}{n^n}.$$

计算相邻项比值：

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)! 2^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n! 2^n} \\ &= 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &= \frac{2}{(1 + 1/n)^n}. \end{aligned}$$

利用极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e,$$

得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{e} < 1.$$

由达朗贝尔判别法，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{n^n} \text{ 收敛}.$$

10.3 习题 2.(4)

题目

判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 3^n}{n^n}$$

的敛散性。

解答

令

$$u_n = \frac{n! 3^n}{n^n}.$$

与上一题相同，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{e} > 1.$$

由达朗贝尔判别法，

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 3^n}{n^n} \text{ 发散}.}$$

事实上，相邻项比值最终大于 1，所以 u_n 最终递增，不可能趋于 0。

10.3 习题 2.(5)

题目

判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^n}$$

的敛散性。

解答

令

$$u_n = \frac{n! e^n}{n^n}.$$

计算得

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{e}{(1 + 1/n)^n}.$$

普通比值极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1,$$

所以达朗贝尔判别法的极限形式不能直接判定。但对每个正整数 n ，都有

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < e.$$

因此

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1.$$

于是 $\{u_n\}$ 严格递增，特别地

$$u_n \geq u_1 = e > 0.$$

所以 $u_n \not\rightarrow 0$ 。由级数收敛的必要条件，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^n} \text{ 发散}.$$

10.3 习题 2.(10)

题目

判别级数

$$\frac{3}{1} + \frac{3 \cdot 5}{1 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{1 \cdot 4 \cdot 7} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10} + \cdots$$

的敛散性。

解答

其第 n 项为

$$u_n = \prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{3k-2}.$$

因此

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+3}{3n+1}.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{3} < 1.$$

由达朗贝尔判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}.$$

10.3 习题 3.(2)

题目

判别级数

$$\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

的敛散性。

解答

原式前面的个别项可能无定义, 敛散性只需从充分大的 n 开始讨论。利用

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{(\ln n)(\ln \ln n)} = n^{\ln \ln n},$$

可写成

$$u_n = \frac{1}{n^{\ln \ln n}}.$$

因为

$$\ln \ln n \rightarrow +\infty,$$

所以存在 N , 当 $n \geq N$ 时,

$$\ln \ln n \geq 2.$$

于是

$$0 < u_n = \frac{1}{n^{\ln \ln n}} \leq \frac{1}{n^2}.$$

而 $\sum 1/n^2$ 收敛, 故由比较判别法,

$$\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \text{ 收敛}.$$

10.3 习题 3.(5)

题目

判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$$

的敛散性。

解答

按相邻平方数分组。对每个正整数 k ，考虑

$$k^2 \leq n < (k+1)^2.$$

该组共有

$$(k+1)^2 - k^2 = 2k + 1$$

项，并且 $\sqrt{n} \geq k$ ，所以

$$\frac{1}{3^{\sqrt{n}}} \leq \frac{1}{3^k}.$$

因此第 k 组各项之和不超过

$$\frac{2k+1}{3^k}.$$

级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{3^k}$$

收敛，例如其相邻项比值趋于 $1/3$ 。由分组比较，

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}} \text{ 收敛}.}$$

10.3 习题 4.(2)

题目

设 $p \in \mathbb{R}$ ，判别级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left[\ln \frac{1}{\cos(\pi/n)} \right]^p$$

的敛散性。

解答

当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

所以

$$\ln \frac{1}{\cos x} = -\ln(\cos x) = \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

取 $x = \pi/n$, 得到

$$\ln \frac{1}{\cos(\pi/n)} \sim \frac{\pi^2}{2n^2}.$$

因此

$$\left[\ln \frac{1}{\cos(\pi/n)} \right]^p \sim \left(\frac{\pi^2}{2} \right)^p \frac{1}{n^{2p}}.$$

由比较判别法的极限形式, 原级数与 p 级数 $\sum n^{-2p}$ 同敛散. 故

$$\boxed{\text{原级数当且仅当 } p > \frac{1}{2} \text{ 时收敛}.}$$

当 $p \leq 1/2$ 时发散。

10.3 习题 4.(3)

题目

设 $p \in \mathbb{R}$, 判别级数

$$\sum (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n-1}{n+1}$$

的敛散性。

解答

原式最前面的个别项无定义, 只需从 $n \geq 2$ 或更大的下标开始讨论。

首先,

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

其次,

$$\ln \frac{n-1}{n+1} = \ln \left(1 - \frac{2}{n+1} \right) \sim -\frac{2}{n}.$$

因此通项满足

$$(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n-1}{n+1} \sim -2^{1-p} n^{-(1+p/2)}.$$

这些项最终同号, 所以收敛与绝对收敛等价。与 p 级数比较可知, 需要且只需要

$$1 + \frac{p}{2} > 1,$$

即

$$p > 0.$$

故

原级数当且仅当 $p > 0$ 时收敛, 而且此时绝对收敛.

10.3 习题 4.(4)

题目

讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+a} - \sqrt[4]{n^2+n+b} \right)$$

的敛散性。

解答

以下按级数从某个充分大的正整数开始有实数意义来讨论; 若要求从 $n = 1$ 起每项都有实数意义, 还需相应限制 a, b , 但这不影响尾项的敛散性判别。

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} \sqrt{n+a} &= \sqrt{n} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{n} \left[1 + \frac{a}{2n} - \frac{a^2}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right]. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{n^2+n+b} &= \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{b}{n^2} \right)^{1/4} \\ &= \sqrt{n} \left[1 + \frac{1}{4n} + \left(\frac{b}{4} - \frac{3}{32} \right) \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right]. \end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned} \sqrt{n+a} - \sqrt[4]{n^2+n+b} &= \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{4} \right) \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &\quad + \left(-\frac{a^2}{8} - \frac{b}{4} + \frac{3}{32} \right) \frac{1}{n^{3/2}} \\ &\quad + O\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right). \end{aligned}$$

若 $a \neq 1/2$, 第一项不消失, 通项与非零常数乘 $n^{-1/2}$ 等价, 故级数发散。

若 $a = 1/2$, 则 $n^{-1/2}$ 项消失, 并且

$$\sqrt{n + \frac{1}{2}} - \sqrt[4]{n^2 + n + b} \sim \frac{1 - 4b}{16n^{3/2}}$$

当 $b \neq 1/4$ ；因此级数绝对收敛。若 $b = 1/4$ ，则

$$n^2 + n + \frac{1}{4} = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2,$$

故每一项恒为

$$\sqrt{n + \frac{1}{2}} - \sqrt[4]{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2} = 0.$$

综上，

原级数当且仅当 $a = \frac{1}{2}$ 时收敛；此时任意 b 均可。

10.3 习题 5.(1)

题目

设 $p \in \mathbb{R}$ ，讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

的敛散性。

解答

取

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}.$$

对充分大的 x ， $f(x)$ 为正且单调下降。由积分判别法，考察

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

令

$$t = \ln x, \quad dt = \frac{dx}{x},$$

则

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^p}.$$

右侧是 p 型反常积分，当且仅当 $p > 1$ 时收敛。因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ 当且仅当 } p > 1 \text{ 时收敛}.$$

10.3 习题 5.(2)

题目

判别级数

$$\sum \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}$$

的敛散性。

解答

忽略前面有限个无定义或不正的项，从充分大的 n 开始使用积分判别法。考察

$$\int \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x}.$$

令

$$t = \ln \ln x, \quad dt = \frac{dx}{x \ln x}.$$

则

$$\int \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x} = \int \frac{dt}{t} = \ln t + C = \ln \ln \ln x + C.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln \ln \ln x \rightarrow +\infty.$$

故相应反常积分发散，由积分判别法，

$$\boxed{\sum \frac{1}{n \ln n \ln \ln n} \text{ 发散}.}$$

10.3 习题 5.(3)

题目

设 $\sigma > 0$ ，判别级数

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^{1+\sigma \ln \ln n}}$$

的敛散性。

解答

从充分大的 n 开始，通项对应的函数为正且单调下降。考察反常积分

$$\int^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{1+\sigma \ln \ln x}}.$$

令

$$t = \ln \ln x.$$

则

$$\ln x = e^t, \quad \frac{dx}{x \ln x} = dt.$$

并且

$$(\ln x)^{1+\sigma \ln \ln x} = \ln x \cdot e^{\sigma (\ln \ln x)^2} = \ln x \cdot e^{\sigma t^2}.$$

所以

$$\int^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{1+\sigma \ln \ln x}} = \int^{\infty} e^{-\sigma t^2} dt.$$

当 $t \geq 1$ 时, $t^2 \geq t$, 故

$$0 < e^{-\sigma t^2} \leq e^{-\sigma t}.$$

右侧指数积分收敛, 所以高斯型积分也收敛。由积分判别法,

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^{1+\sigma \ln \ln n}} \text{ 对每个 } \sigma > 0 \text{ 都收敛}.$$

10.3 习题 5.(4)

题目

设 $p, q \in \mathbb{R}$, 讨论级数

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$$

的敛散性。

解答

忽略前面有限个无定义的项。由积分判别法, 考察

$$I = \int^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q}.$$

先令

$$y = \ln x, \quad \frac{dx}{x} = dy,$$

得到

$$I = \int^{\infty} \frac{dy}{y^p (\ln y)^q}.$$

再令

$$t = \ln y, \quad dy = e^t dt,$$

则

$$I = \int^{\infty} e^{-(p-1)t} t^{-q} dt.$$

分三种情形。

情形一： $p > 1$ 。指数因子 $e^{-(p-1)t}$ 衰减，它能压倒任意幂函数 t^{-q} ，故积分收敛。

情形二： $p < 1$ 。指数因子 $e^{(1-p)t}$ 增长，积分发散。

情形三： $p = 1$ 。积分化为

$$\int^{\infty} \frac{dt}{t^q},$$

它当且仅当 $q > 1$ 时收敛。

因此

原级数收敛 $\iff p > 1,$ 或 $p = 1, q > 1.$
--

其余情形均发散。

10.4 精选习题

例题：含根式相位的正弦级数

题目

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right)$$

收敛，并判断它是否绝对收敛。

解答

注意到

$$\sqrt{n^2 + 1} = n + \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) &= \sin \left[n\pi + \pi \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right) \right] \\ &= (-1)^n \sin \left[\pi \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right) \right]. \end{aligned}$$

将根式有理化：

$$\sqrt{n^2 + 1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n}.$$

因此

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2 + 1}\right) = (-1)^n b_n,$$

其中

$$b_n = \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}.$$

数列

$$x_n = \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

为正数列。由于分母严格递增， $\{x_n\}$ 严格递减，并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

又因为

$$0 < x_n \leq x_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2} + 1} < \frac{\pi}{2},$$

而 $\sin x$ 在 $(0, \pi/2)$ 上严格递增，所以

$$b_n = \sin x_n$$

也严格递减，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

故原级数是满足莱布尼茨判别条件的交错级数，从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2 + 1}\right)$$

收敛。

下面判断绝对收敛性。因为 $x_n \rightarrow 0$,

$$\sin x_n \sim x_n.$$

同时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi n}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$b_n = \sin x_n \sim \frac{\pi}{2n}.$$

于是

$$\left| \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) \right| = b_n \sim \frac{\pi}{2n}.$$

由比较判别法的极限形式，绝对值级数与调和级数同敛散，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) \right|$$

发散。

综上，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right) \text{ 条件收敛}.$$

例题：相位带微扰的正弦级数

题目

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{n} \right)}{n}$$

收敛。

解答

由正弦的和角公式，

$$\sin \left(n + \frac{1}{n} \right) = \sin n \cos \frac{1}{n} + \cos n \sin \frac{1}{n},$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{n} \right)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin n \frac{\cos \frac{1}{n}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \cos n \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}.$$

先证明数列 $\{\sin n\}$ 与 $\{\cos n\}$ 的部分和均有界。对任意正整数 N ，由复数等比数列求和公式，

$$\sum_{n=1}^N e^{in} = \frac{e^i (1 - e^{iN})}{1 - e^i}.$$

因此

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{in} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^i|}.$$

取实部和虚部可知，存在常数 $M > 0$ ，使得对任意正整数 N 都有

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos n \right| \leq M, \quad \left| \sum_{n=1}^N \sin n \right| \leq M.$$

下面考察两个系数数列

$$a_n = \frac{\cos \frac{1}{n}}{n}, \quad b_n = \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}.$$

显然,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

令

$$a(x) = \frac{\cos \frac{1}{x}}{x}, \quad x \geq 1.$$

则

$$a'(x) = \frac{\sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}}{x^3}.$$

当 $x \geq 2$ 时, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $0 < t \leq \frac{1}{2}$, 并且

$$t \sin t \leq t^2 \leq \frac{1}{4} < \frac{7}{8} \leq 1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t.$$

故

$$\sin \frac{1}{x} < x \cos \frac{1}{x},$$

从而 $a'(x) < 0$ 。因此 $\{a_n\}$ 从 $n = 2$ 起单调递减并趋于零。

再令

$$b(x) = \frac{\sin \frac{1}{x}}{x}, \quad x \geq 1.$$

则

$$b'(x) = -\frac{\sin \frac{1}{x}}{x^2} - \frac{\cos \frac{1}{x}}{x^3} < 0.$$

因此 $\{b_n\}$ 单调递减并趋于零。

由狄利克雷判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin n \frac{\cos \frac{1}{n}}{n}$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos n \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}$$

都收敛, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{n}\right)}{n} \text{ 收敛}.$$

习题 10.4 2.(10): 含交错扰动分母的级数

题目

设 $p > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p}$$

是绝对收敛还是条件收敛。

解答

记

$$a_n = \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p}.$$

1. 绝对收敛性

因为

$$|a_n| = \frac{1}{n^p} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{-p},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{n^{-p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{-p} = 1.$$

由极限比较判别法, $\sum |a_n|$ 与 $\sum n^{-p}$ 同敛散。因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛} \iff p > 1.$$

故原级数在 $p > 1$ 时绝对收敛。

2. 在 $0 < p \leq 1$ 时讨论普通收敛性

令

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

对函数 $f(x) = (1+x)^{-p}$ 在 $x=0$ 处作泰勒展开。由于 $|x_n| \leq \frac{1}{2}$, 且 $f^{(3)}$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上有界, 故

$$(1+x_n)^{-p} = 1 - px_n + \frac{p(p+1)}{2} x_n^2 + O(x_n^3).$$

于是

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n}{n^p} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)^{-p} \\ &= \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{p}{n^{p+1}} + \frac{p(p+1)}{2} \frac{(-1)^n}{n^{p+2}} + O\left(\frac{1}{n^{p+3}}\right). \end{aligned}$$

当 $p > 0$ 时:

- $\sum \frac{(-1)^n}{n^p}$ 由莱布尼茨判别法收敛;
- $\sum \frac{1}{n^{p+1}}$ 收敛;
- $\sum \frac{(-1)^n}{n^{p+2}}$ 绝对收敛;
- $\sum O(n^{-p-3})$ 绝对收敛。

因此原级数对所有 $p > 0$ 都收敛。在 $0 < p \leq 1$ 时, 它不绝对收敛, 故为条件收敛。

综上,

p 的范围	原级数的敛散性
$p > 1$	绝对收敛
$0 < p \leq 1$	条件收敛

习题 10.4 2.(15): 含阶乘的参数级数

题目

设 $x \in \mathbb{R}$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n} \right)^n$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散。

解答

记

$$a_n = n! \left(\frac{x}{n} \right)^n.$$

先讨论绝对值级数。若 $x \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \frac{(n+1)! \left(\frac{|x|}{n+1} \right)^{n+1}}{n! \left(\frac{|x|}{n} \right)^n} \\ &= |x| \left(\frac{n}{n+1} \right)^n. \end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = e^{-1},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{|x|}{e}.$$

由比值判别法：

- 当 $|x| < e$ 时，原级数绝对收敛；
- 当 $|x| > e$ 时，原级数发散。

当 $|x| = e$ 时，比值判别法失效。由 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n,$$

可得

$$|a_n| = n! \left(\frac{e}{n} \right)^n \sim \sqrt{2\pi n}.$$

因此 a_n 不趋于零，无论 $x = e$ 还是 $x = -e$ ，原级数都发散。

当 $x = 0$ 时各项均为零，也包含在 $|x| < e$ 的情形中。因此

x 的范围	原级数的敛散性
$ x < e$	绝对收敛
$ x \geq e$	发散

本题不存在条件收敛的参数范围。

习题 10.4 2.(16)：对数型参数级数

题目

设 $p > 0$ ，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right)$$

是绝对收敛、条件收敛还是发散。

说明

原题在 $n = 1$ 时的首项为

$$\ln(1 - 1) = \ln 0,$$

没有定义。因此以下讨论从 $n = 2$ 开始的尾级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right).$$

这也是该题所要讨论的渐近敛散性质。

解答

记

$$a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right), \quad n \geq 2.$$

1. 绝对收敛性

由等价无穷小 $\ln(1+x) \sim x$, 可得

$$|a_n| \sim \frac{1}{n^p}.$$

故由极限比较判别法,

$$\sum_{n=2}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛} \iff p > 1.$$

因此原级数在 $p > 1$ 时绝对收敛。

2. 泰勒展开所揭示的普通收敛阈值

在 $x = 0$ 处有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

取 $x = \frac{(-1)^n}{n^p}$, 得到

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + O\left(\frac{1}{n^{3p}}\right).$$

其中第一项构成交错收敛级数, 而第二项是非交错负项。该展开表明普通收敛的临界值应由 $\sum n^{-2p}$ 决定, 即 $p = \frac{1}{2}$ 。

当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\sum n^{-2p}$ 和 $\sum n^{-3p}$ 都收敛, 因此原级数收敛。结合绝对收敛性的结论可知:

$$\frac{1}{2} < p \leq 1$$

时原级数条件收敛。

3. 严格证明 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散

为避免泰勒余项在较小的 p 下不足以直接判别, 将每一项精确分解。对 $0 < t < 1$ 及 $s \in \{-1, 1\}$, 有

$$\ln(1+st) = \frac{1}{2} \ln(1-t^2) + \frac{s}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}.$$

令 $t = n^{-p}$, $s = (-1)^n$, 则

$$a_n = \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^{2p}} \right) + (-1)^n \operatorname{arctanh} \left(\frac{1}{n^p} \right).$$

数列

$$c_n = \operatorname{arctanh} \left(\frac{1}{n^p} \right)$$

单调递减并趋于零，故

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n c_n$$

由莱布尼茨判别法收敛。

另一方面，

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^{2p}} \right) \sim -\frac{1}{2n^{2p}}.$$

当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时， $\sum n^{-2p}$ 发散，因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^{2p}} \right) = -\infty.$$

一个收敛级数与一个发散到 $-\infty$ 的级数相加仍发散到 $-\infty$ ，故原级数在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散。

综上，

p 的范围	原级数的敛散性
$p > 1$	绝对收敛
$\frac{1}{2} < p \leq 1$	条件收敛
$0 < p \leq \frac{1}{2}$	发散到 $-\infty$

习题 10.4 2.(17)：含交错扰动分母的参数级数

题目

设 $p \in \mathbb{R}$ ，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[\sqrt{n} + (-1)^{n-1}]^p}$$

的敛散性，并指出它在哪些情况下绝对收敛或条件收敛。

解答

记

$$a_n = \frac{(-1)^n}{[\sqrt{n} + (-1)^{n-1}]^p}.$$

注意到分母中的交错扰动使 $\{|a_n|\}$ 一般不具有单调性，因此不能直接套用莱布尼茨判别法。

1. 收敛的必要条件

因为

$$\sqrt{n} + (-1)^{n-1} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \right),$$

所以

$$|a_n| = \frac{1}{n^{p/2}} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \right)^{-p} \sim \frac{1}{n^{p/2}}.$$

当 $p = 0$ 时, $a_n = (-1)^n$; 当 $p < 0$ 时, $|a_n| \rightarrow +\infty$ 。因此在 $p \leq 0$ 时, 通项不趋于零, 原级数发散。以下只需讨论 $p > 0$ 。

2. 绝对收敛性

当 $p > 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{n^{-p/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \right)^{-p} = 1.$$

由极限比较判别法, $\sum |a_n|$ 与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p/2}}$$

同敛散。因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛} \iff \frac{p}{2} > 1 \iff p > 2.$$

所以原级数在 $p > 2$ 时绝对收敛; 在 $0 < p \leq 2$ 时不绝对收敛。

3. 普通收敛性

设

$$x_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}.$$

对固定的 $p > 0$, 函数

$$f(x) = (1+x)^{-p}$$

在 $x = 0$ 的邻域内三阶连续可微。由带余项的泰勒公式, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$(1+x_n)^{-p} = 1 - px_n + \frac{p(p+1)}{2} x_n^2 + O(x_n^3).$$

这里的余项估计是严格的: 当 $n \geq 4$ 时 $|x_n| \leq \frac{1}{2}$, 而 $f^{(3)}$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上有界, 故存在常数 $C_p > 0$, 使余项的绝对值不超过 $C_p |x_n|^3$ 。

将 x_n 代回并乘以 $\frac{(-1)^n}{n^{p/2}}$, 得到

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n}{n^{p/2}} \left[1 - p \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} + \frac{p(p+1)}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \right] \\ &= \frac{(-1)^n}{n^{p/2}} + \frac{p}{n^{(p+1)/2}} + \frac{p(p+1)}{2} \frac{(-1)^n}{n^{(p+2)/2}} + O\left(\frac{1}{n^{(p+3)/2}}\right). \end{aligned}$$

其中使用了

$$(-1)^n (-1)^{n-1} = (-1)^{2n-1} = -1.$$

于是可以写成

$$a_n = u_n + v_n + w_n + r_n,$$

其中

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(-1)^n}{n^{p/2}}, & v_n &= \frac{p}{n^{(p+1)/2}}, \\ w_n &= \frac{p(p+1)}{2} \frac{(-1)^n}{n^{(p+2)/2}}, & r_n &= O\left(\frac{1}{n^{(p+3)/2}}\right). \end{aligned}$$

当 $p > 0$ 时:

- $\sum u_n$ 由莱布尼茨判别法收敛;
- $\sum w_n$ 绝对收敛, 因为 $\frac{p+2}{2} > 1$;
- $\sum r_n$ 绝对收敛, 因为 $\frac{p+3}{2} > 1$;
- $\sum v_n$ 是正项级数, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{(p+1)/2}}$$

当且仅当

$$\frac{p+1}{2} > 1,$$

即 $p > 1$ 时收敛。

因此, 当 $p > 1$ 时, 以上四个级数均收敛, 故原级数收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\sum v_n$ 发散到 $+\infty$, 而其余三部分均收敛, 故原级数发散到 $+\infty$ 。

综上,

p 的范围	原级数的敛散性
$p > 2$	绝对收敛
$1 < p \leq 2$	条件收敛
$p \leq 1$	发散

广义积分与级数精选习题

广义积分题 1: 一个发散的周期退化型反常积分

题目

证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2 \sin^2 x}$$

发散。

解答

按长度为 π 的区间分割。令

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+x^2 \sin^2 x}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

作代换 $x = n\pi + t$, 利用

$$\sin(n\pi + t) = (-1)^n \sin t,$$

得到

$$u_n = \int_0^\pi \frac{dt}{1+(n\pi+t)^2 \sin^2 t}.$$

只取区间

$$0 < t < \frac{1}{(n+1)\pi}.$$

在此区间内,

$$\sin t < t, \quad n\pi + t < (n+1)\pi.$$

因此

$$(n\pi + t)^2 \sin^2 t < (n+1)^2 \pi^2 t^2 < 1.$$

所以

$$\frac{1}{1+(n\pi+t)^2 \sin^2 t} > \frac{1}{2}.$$

从而

$$u_n > \int_0^{1/((n+1)\pi)} \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2\pi(n+1)}.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

发散, 比较判别法给出

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

发散。由强化积分判别法，

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2 \sin^2 x} \text{ 发散}.}$$

广义积分题 2：一个收敛的周期退化型反常积分

题目

证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x}$$

收敛。

解答

令

$$u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

第 0 个区间上的积分有限，只需研究 $n \geq 1$ 。作代换 $x = n\pi + t$ ，并在 $t = \pi/2$ 处分开：

$$u_n = u'_n + u''_n,$$

其中

$$u'_n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+(n\pi+t)^4 \sin^2 t},$$

$$u''_n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+(n\pi+\pi-t)^4 \sin^2 t}.$$

当 $0 \leq t \leq \pi/2$ 时，

$$\sin t \geq \frac{2t}{\pi}.$$

又因为 $n\pi + t \geq n\pi$ ，所以

$$(n\pi+t)^4 \sin^2 t \geq n^4 \pi^4 \frac{4t^2}{\pi^2} = 4\pi^2 n^4 t^2.$$

因此

$$u'_n \leq \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+4\pi^2 n^4 t^2}.$$

令 $s = 2\pi n^2 t$ ，得到

$$u'_n \leq \frac{1}{2\pi n^2} \int_0^{\pi^2 n^2} \frac{ds}{1+s^2} < \frac{1}{2\pi n^2} \int_0^{+\infty} \frac{ds}{1+s^2} = \frac{1}{4n^2}.$$

对 u_n'' , 由于

$$n\pi + \pi - t \geq n\pi$$

且仍有 $\sin t \geq 2t/\pi$, 完全相同地得到

$$u_n'' < \frac{1}{4n^2}.$$

故

$$u_n < \frac{1}{2n^2}.$$

由于 $\sum 1/n^2$ 收敛, 比较判别法给出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。再由强化积分判别法,

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x} \text{ 收敛}.}$$

[返回首页](#)